

PRÁCTICA ALGORITMOS

Fundamentos de Programación

Instrucciones Generales

- Lee cada enunciado con atención antes de responder. Los ejercicios son independientes entre sí.
- Por cada ejercicio debe realizar su algoritmo (Diagrama de flujo de datos) y el programa en Java
- En cada Ejercicio ingresar los datos de prueba y mostrar los resultados obtenidos

Ejercicio 1: Fábrica de tapas de alcantarilla

Enunciado: Una empresa que fabrica tapas de alcantarillas circulares necesita un programa para calcular el perímetro y el área de sus productos. La herramienta debe tomar el radio de la tapa como entrada y, usando las fórmulas apropiadas, calcular y mostrar su perímetro y área. Esto ayudará a la empresa a estimar la cantidad de material necesario para la producción y a verificar las especificaciones de sus productos.

Datos de prueba: El radio de una tapa de alcantarilla es de 2 metros. Calcule su perímetro y área.

Ejercicio 2: Velocidad de objeto en movimiento

Enunciado: Un estudiante de física necesita un programa para calcular la velocidad promedio y la distancia recorrida por un objeto en movimiento. El programa debe tomar la distancia y el tiempo, o la velocidad y el tiempo, y realizar el cálculo correspondiente. Esto le permitirá al estudiante verificar sus cálculos en los ejercicios de clase y comprender mejor los conceptos de cinemática.

Datos de prueba: Un automóvil viaja a 60 km/h durante 2.5 horas. Calcule la distancia recorrida.

Ejercicio 3: El Formato de Código de Almacén (Manejo de Cadenas y Conversión)

Enunciado: Un programador de videojuegos está desarrollando un juego en 2D y necesita una función para convertir coordenadas de grados a radianes. La mayoría de las funciones matemáticas en los motores de juegos usan radianes, por lo que esta conversión es crucial para el correcto funcionamiento de la rotación de los objetos. El programa debe tomar un ángulo en grados y convertirlo a su equivalente en radianes.

Datos de prueba: Convierta 180 grados a radianes.

Ejercicio 4: Empresa de transporte

Enunciado: Una empresa de transporte necesita un sistema para calcular el gasto de combustible en un viaje. El programa debe tomar la distancia del viaje en kilómetros, el rendimiento del vehículo en kilómetros por litro y el precio actual del combustible por litro. Con estos datos, el programa calculará el costo total del combustible para el viaje, lo que ayudará a la empresa a gestionar sus gastos operativos y a planificar las rutas de manera más eficiente.

Datos de prueba: Un camión viaja 500 kilómetros. Su rendimiento es de 8 kilómetros por litro. El combustible cuesta 4.50 soles por litro. Calcule el costo total del combustible.
